AGRIKRANTI 1928
Aditya Kumar, M.Sc. (Ag.) Soil Science - Gold Medalist (DDUGU) · Semester Paper Series

B.Sc. (Hons.) Agriculture - First Semester Examination

GPB-101: Fundamentals of Genetics - Theory · Credit 3 (2+1)

Model Question Paper - 1 (Previous Year Pattern) · covers topics not asked in PYQ 2024

Time: 2 Hours **Maximum Marks: 50**

Note / नोट: This question paper is divided into three sections A, B and C. Follow the instructions given in each section. यह प्रश्न पत्र तीन खण्डों अ, ब एवं स में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिये गये निर्देशों का पालन कीजिए।

Section A - Very Short Answer Type (खण्ड अ - अति लघु उत्तरीय) 5 × 2 = 10

Attempt all the 05 questions. Each question carries 02 marks; answer should not exceed 50 words. सभी 05 प्रश्नों के उत्तर दीजिए; शब्द सीमा 50 शब्द।

1. Write short notes on: संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: **10**

(a) Telomere टीलोमीयर

(b) Epistasis प्रबलता (एपिस्टेसिस)

(c) Pseudoalleles कूट युग्मविकल्पी

(d) Sex-limited traits लिंग-सीमित लक्षण

(e) Doubled haploids द्विगुणित अगुणित

Section B - Short Answer Type (खण्ड ब - लघु उत्तरीय) 4 × 5 = 20

Attempt any 04 (four) out of 06 (six) questions. Each question carries 05 marks; answer should not exceed 100 words. किन्हीं 04 प्रश्नों के उत्तर दीजिए; शब्द सीमा 100 शब्द।

2. Describe the architecture of a chromosome with a neat labelled diagram. गुणसूत्र की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। **5**

3. What are multiple alleles? Explain with the example of ABO blood group. बहुविकल्पी युग्मविकल्पी क्या हैं? ABO रक्त समूह के उदाहरण से समझाइए। **5**

4. In a dihybrid cross of pea, the F_2 gave 315 round yellow, 108 round green, 101 wrinkled yellow and 32 wrinkled green seeds. Test the goodness of fit to 9 : 3 : 3 : 1 ratio by Chi-square test. मटर के द्विसंकर संकरण के F2 में 315 गोल पीले, 108 गोल हरे, 101 झुर्रीदार पीले व 32 झुर्रीदार हरे बीज मिले। काई-वर्ग परीक्षण से 9 : 3 : 3 : 1 अनुपात की जाँच कीजिए। **5**

5. What is sex-linked inheritance? Explain with the example of colour blindness in man. लिंग-सहलग्न वंशागति क्या है? मनुष्य में वर्णान्धता के उदाहरण से समझाइए। **5**

6. Describe cytoplasmic inheritance with suitable examples. कोशिकाद्रव्यी वंशागति का उचित उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। **5**

7. Describe the ClB technique of Muller for detecting sex-linked lethal mutations. लिंग-सहलग्न घातक उत्परिवर्तन की पहचान हेतु मुलर की ClB तकनीक का वर्णन कीजिए। **5**

Section C - Long Answer Type (खण्ड स - दीर्घ उत्तरीय) 2 × 10 = 20

Attempt any 02 (two) out of 04 (four) questions. Each question carries 10 marks; answer should not exceed 400 words. किन्हीं 02 प्रश्नों के उत्तर दीजिए; शब्द सीमा 400 शब्द।

8. Define meiosis. Describe the different stages of meiosis with special reference to the sub-stages of prophase-I and give its significance. अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा दीजिए। प्रोफेज़-I की उप-अवस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए इसकी अवस्थाओं व महत्व का वर्णन कीजिए। **10**

9. What is epistasis? Describe dominant epistasis (12 : 3 : 1) and recessive epistasis (9 : 3 : 4) with suitable examples. एपिस्टेसिस क्या है? प्रभावी (12 : 3 : 1) एवं अप्रभावी (9 : 3 : 4) एपिस्टेसिस का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। **10**

10. Describe the semi-conservative mode of DNA replication. Give the experimental proof and the role of enzymes involved. DNA प्रतिकृति की अर्ध-संरक्षी विधि का वर्णन कीजिए। इसका प्रायोगिक प्रमाण और सम्मिलित एंजाइमों की भूमिका बताइए। **10**

11. Describe the process of protein synthesis (transcription and translation). प्रोटीन संश्लेषण (अनुलेखन एवं अनुवादन) की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। **10**

Model Answers / आदर्श उत्तर - Model Paper 1

Gold-medalist style answers · English + हिंदी · Marks-wise length

Q.1 Section A - Very Short Answers — 5 × 2

(a) Telomere / टीलोमीयर: The terminal ends of a chromosome (term by **H.J. Muller, 1938**). They consist of short repeated DNA sequences (TTAGGG in man, TTTAGGG in most plants), prevent chromosome ends from fusing or degrading, and are maintained by the enzyme **telomerase** (Nobel Prize 2009, Blackburn, Greider and Szostak). गुणसूत्र के सिरे; दोहराए DNA अनुक्रम, सिरों को जुड़ने से बचाते हैं; टीलोमरेज़ एंजाइम इनकी लंबाई बनाए रखता है।

(b) Epistasis / एपिस्टेसिस: Interaction in which one gene (**epistatic**) masks or suppresses the expression of another **non-allelic** gene (**hypostatic**). Term by **Bateson (1909)**. E.g., dominant epistasis 12 : 3 : 1 (summer squash), recessive epistasis 9 : 3 : 4 (coat colour in mice). एक जीन द्वारा दूसरे अ-युग्मविकल्पी जीन की अभिव्यक्ति को दबाना एपिस्टेसिस है।

(c) Pseudoalleles / कूट युग्मविकल्पी: Very closely linked genes that behave like alleles (same phenotype, fail to complement in trans) but can be separated by **rare crossing over**. They are detected by the **cis-trans test**. E.g., Star-asteroid (Lewis, 1941) and lozenge locus (Green and Green, 1949) in *Drosophila*. अत्यंत निकट सहलग्न जीन जो युग्मविकल्पी जैसे व्यवहार करते हैं पर दुर्लभ क्रॉसिंग ओवर से अलग हो जाते हैं।

(d) Sex-limited traits / लिंग-सीमित लक्षण: Traits controlled by **autosomal genes** but expressed in **only one sex**, due to sex hormones. E.g., milk yield in cattle (females), beard in man, cock feathering in fowl. They differ from sex-influenced traits (e.g., baldness), which appear in both sexes but with different dominance. अलिंगसूत्री जीनों से नियंत्रित पर केवल एक लिंग में प्रकट; जैसे गाय में दूध उत्पादन, पुरुष में दाढ़ी।

(e) Doubled haploids / द्विगुणित अगुणित: Plants obtained by **doubling the chromosomes of haploids** (n → 2n) with **colchicine**. They are completely homozygous in one generation. Haploids are produced by anther culture (Guha and Maheshwari, 1964, *Datura*) or the bulbosum method in barley. They save 5 - 6 generations of selfing in breeding. अगुणित पौधों के गुणसूत्र कॉल्चिसीन से दोगुने करके एक ही पीढ़ी में पूर्ण समयुग्मजी वंशक्रम; प्रजनन में 5 - 6 पीढ़ियाँ बचती हैं।

> **Topper tip:** हर 2 अंक के उत्तर में एक वैज्ञानिक + वर्ष + उदाहरण। (d) में sex-influenced से अंतर एक पंक्ति में लिखें।

Q.2 Architecture of Chromosome — 5 marks

Introduction: Chromosomes are thread-like, darkly stained bodies in the nucleus that carry genes (term by **Waldeyer, 1888**). They are best seen at **metaphase**. गुणसूत्र केन्द्रक में स्थित धागेनुमा, गहरे अभिरंजित पिंड हैं जो जीन धारण करते हैं; मेटाफेज़ पर सबसे स्पष्ट।

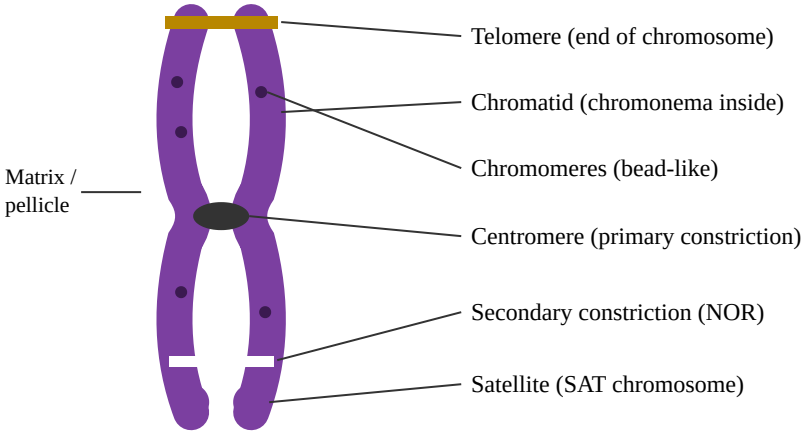


Fig. 1: Structure of a metaphase chromosome

Part	Description
Chromatids / Chromonemata	Each metaphase chromosome has two sister chromatids; each contains a coiled thread, the chromonema (Vejdovsky, 1912), made of DNA + histone.
Matrix and pellicle	Non-genic material filling the space within the chromosome sheath (pellicle).
Chromomeres	Bead-like, darkly stained regions along chromonema; regions of tight coiling (prominent in pachytene and polytene chromosomes).
Centromere	Primary constriction holding sister chromatids; contains kinetochore for spindle attachment. Its position gives metacentric, sub-metacentric, acrocentric and telocentric chromosomes.
Secondary constriction	Second narrow region; often the **nucleolus organiser region (NOR)** with rRNA genes. The part beyond it is the **satellite** (SAT chromosome).
Telomere	Ends of the chromosome, give stability and prevent end fusion.

Special types: Lampbrush chromosomes (amphibian oocytes, Rückert 1892), polytene chromosomes (salivary glands of *Drosophila*, Balbiani 1881), B-chromosomes (maize) and sex chromosomes. विशेष गुणसूत्र: लैम्पब्रश, पॉलीटीन (लार ग्रंथि), B-गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र।

> **Topper tip:** सभी 6 भागों वाला नामांकित चित्र सबसे ज़रूरी है; विशेष गुणसूत्र एक पंक्ति में जोड़ें।

Q.3 Multiple Alleles - ABO Blood Group — 5 marks

Definition: When a gene has **more than two alternative forms (alleles)** at the same locus in a population, they are called multiple alleles. A diploid individual carries only **two** of them. Number of possible genotypes = **n(n + 1)/2**, where n = number of alleles. जनसंख्या में एक ही लोकस पर दो से अधिक युग्मविकल्पी बहुविकल्पी कहलाते हैं; एक द्विगुणित जीव में केवल दो होते हैं। जीनप्ररूप = $n(n+1)/2$।

ABO blood group (Landsteiner, 1900): Controlled by gene **I** with three alleles: I^A, I^B and i. I^A and I^B are **co-dominant**, both dominant over i. So 3(3+1)/2 = **6 genotypes and 4 phenotypes**.

Blood group	Genotype	Antigen on RBC	Antibody in plasma
A	I^AI^A, I^Ai	A	anti-b
B	I^BI^B, I^Bi	B	anti-a
AB (universal recipient)	I^AI^B	A and B	None
O (universal donor)	ii	None	anti-a and anti-b

Other examples: self-incompatibility S alleles in tobacco (East), coat colour in rabbit (C > c^{ch} > c^h > c), eye colour in *Drosophila*. **Features:** occupy same locus, no crossing over among them, they affect the same character. अन्य उदाहरण: तंबाकू में S युग्मविकल्पी, खरगोश का रंग। ये एक ही लोकस पर होते हैं और एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं।

> **Topper tip:** सूत्र n(n+1)/2 और ABO तालिका (जीनप्ररूप + एंटीजन + एंटीबॉडी) से पूरे अंक मिलते हैं।

Q.4 Chi-square Test (Numerical) — 5 marks

Chi-square (χ^2) test (Karl Pearson, 1900) tests whether the difference between observed (O) and expected (E) values is due to chance. **$\chi^2 = \Sigma (O - E)^2 / E$**. काई-वर्ग परीक्षण से जाँचा जाता है कि प्रेक्षित व अपेक्षित मानों का अंतर संयोग से है या नहीं।

Null hypothesis (H_0): The data fit a 9 : 3 : 3 : 1 ratio. Total = 315 + 108 + 101 + 32 = **556**.

Class	O	E	O - E	$(O - E)^2$	$(O - E)^2/E$
Round yellow	315	9/16 × 556 = 312.75	2.25	5.06	0.016
Round green	108	3/16 × 556 = 104.25	3.75	14.06	0.135
Wrinkled yellow	101	104.25	-3.25	10.56	0.101
Wrinkled green	32	1/16 × 556 = 34.75	-2.75	7.56	0.218
Total	**556**	**556**			**χ^2 = 0.470**

Degrees of freedom = classes - 1 = 4 - 1 = **3**. Table value of χ^2 at 5% level for 3 d.f. = **7.815**.

Conclusion: Calculated χ^2 (0.470) < table value (7.815), so H_0 is accepted. The deviation is due to chance and the data show a **good fit to 9 : 3 : 3 : 1**, confirming independent assortment. गणना किया χ^2 (0.470) तालिका मान (7.815) से कम है, अतः आँकड़े 9 : 3 : 3 : 1 अनुपात में उचित रूप से फिट हैं।

> **Topper tip:** सूत्र, H0, पूरी तालिका, d.f. और 5% तालिका मान (7.815) लिखकर निष्कर्ष दें; गणना में दशमलव साफ लिखें।

Q.5 Sex-linked Inheritance - Colour Blindness — 5 marks

Definition: Inheritance of characters whose genes are located on the **X chromosome** (sex chromosome) is called sex-linked inheritance. First shown by **T.H. Morgan (1910)** for white eye in *Drosophila*. Males (XY) are **hemizygous**, so a single recessive allele expresses in them. X

गुणसूत्र पर स्थित जीनों की वंशागति लिंग-सहलग्न वंशागति है (मॉर्गन, 1910)। नर में एक ही X होने से अप्रभावी जीन भी प्रकट हो जाता है।

Colour blindness (red-green): Caused by a recessive gene (X^c). Normal = X^C.

Carrier mother X^CX^c × Normal father X^CY

♀ \ ♂	X^C	Y
X^C	X^CX^C Normal daughter	X^CY Normal son
X^c	X^CX^c Carrier daughter	X^cY Colour-blind son

Half the sons are colour blind and half the daughters are carriers. A colour-blind father passes the gene to all his daughters (carriers), who pass it to their sons: **criss-cross inheritance** (father → daughter → grandson). आधे पुत्र वर्णान्ध, आधी पुत्रियाँ वाहक। पिता का जीन पुत्री से होकर नाती में - क्रिस-क्रॉस वंशागति।

Features: more males affected; affected female only when father affected and mother carrier; no father-to-son transmission. Other examples: haemophilia, Duchenne muscular dystrophy. पुरुष अधिक प्रभावित; पिता से पुत्र में सीधा नहीं जाता; अन्य उदाहरण हीमोफीलिया।

> **Topper tip:** Punnett square + "criss-cross" शब्द + विशेषताएँ = पूरे 5 अंक।

Q.6 Cytoplasmic Inheritance — 5 marks

Definition: Inheritance of characters controlled by genes present in the **cytoplasm** (plastids and mitochondria, called plasmagenes) rather than in the nucleus. Since the egg contributes most cytoplasm, it shows **maternal inheritance**. केन्द्रक के बाहर कोशिकाद्रव्य (प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया) के जीनों से नियंत्रित वंशागति; अंडाणु से अधिक कोशिकाद्रव्य आने के कारण मातृ वंशागति।

Examples:

- **Plastid inheritance in *Mirabilis jalapa* (Correns, 1909):** Flowers on green, white and variegated branches gave progeny resembling the **female (seed) parent** branch, whatever the pollen source. गुलाबाँस में संतति का रंग मादा शाखा जैसा, पराग चाहे किसी शाखा का हो।
- **Cytoplasmic male sterility (CMS):** Caused by mitochondrial genes; used for hybrid seed production in maize, rice, sorghum, pearl millet. Maize T-cytoplasm was susceptible to southern corn leaf blight (*Helminthosporium maydis* race T) in the USA in 1970. माइटोकॉन्ड्रिया जीन से नर बंध्यता; संकर बीज उत्पादन में उपयोग।
- Kappa particles in *Paramecium* (Sonneborn) and shell coiling in snail *Limnaea* (maternal effect, nuclear gene of mother).

Feature	Nuclear inheritance	Cytoplasmic inheritance
Reciprocal cross	Same results	Different results
Segregation	Mendelian ratios	No Mendelian ratio
Mapping	Genes mapped on chromosomes	Not mappable on nuclear chromosomes
Substitution backcross	Character changes	Character persists with cytoplasm

Topper tip: Mirabilis (Correns 1909) और CMS ज़रूर लिखें; अंतर की तालिका से उत्तर पूरा होता है।

Q.7 ClB Technique of Muller — 5 marks

Introduction: Developed by **H.J. Muller (1927)**, who proved that X-rays induce mutations in *Drosophila* (Nobel Prize 1946). It detects and measures the frequency of **sex-linked recessive lethal mutations**. मुलर (1927) ने X-किरणों से उत्परिवर्तन सिद्ध किया; ClB तकनीक से लिंग-सहलग्न अप्रभावी घातक उत्परिवर्तन की पहचान होती है।

ClB chromosome: A special X chromosome carried by females in heterozygous state with three markers:

- **C** = Crossover suppressor (a large inversion), keeps the X intact.
- **l** = recessive lethal gene, so ClB males die.
- **B** = Bar eye, a dominant marker to identify ClB females.

Procedure:

Generation	Cross / result
P	Mutagen-treated (X-rayed) normal male (X*Y) × ClB female (ClB/X)
F_1	Select **Bar-eyed females (ClB/X*)**, carrying treated X*; ClB males die
F_1 cross	ClB/X* female × normal male (XY)
F_2	ClB/X and X*/X females; ClB/Y males die; X*/Y males survive **only if X* has no lethal**

Interpretation: If **males are absent** in F_2 (only females, sex ratio 2 : 0), a recessive lethal was induced on the treated X. If males appear (2 females : 1 male), no lethal was induced. Mutation rate = cultures without males ÷ total cultures × 100. F2 में नर न आएँ तो उपचारित X पर घातक उत्परिवर्तन हुआ है; नर आएँ तो नहीं हुआ।

Topper tip: C, l, B का अर्थ और F2 में "नर अनुपस्थित = घातक उत्परिवर्तन" स्पष्ट लिखें।

Q.8 Meiosis and its Stages — 10 marks

Definition: Meiosis is the **reductional division** in which a diploid (2n) cell divides twice to form **four haploid (n) cells**. Term by **Farmer and Moore (1905)**. It occurs in reproductive cells (pollen mother cells and megaspore mother cells) during gamete formation. अर्धसूत्री विभाजन में द्विगुणित (2n) कोशिका दो बार विभाजित होकर चार अगुणित (n) कोशिकाएँ बनाती है; फार्मर व मूर (1905)।

Meiosis I (reductional) / अर्धसूत्री I:

Sub-stage of Prophase I	Main events	हिंदी
Leptotene	Chromosomes appear as long thin threads with chromomeres.	लंबे पतले धागे, क्रोमोमीयर दिखते हैं।
Zygotene	Homologous chromosomes pair (**synapsis**) with the help of synaptonemal complex, forming bivalents.	समजात गुणसूत्रों का युग्मन (सिनैप्सिस), द्विसंयोजक बनते हैं।
Pachytene	Bivalents become thick; each shows 4 chromatids (tetrad); **crossing over** (exchange between non-sister chromatids) occurs.	चतुष्क दिखता है; क्रॉसिंग ओवर होता है।
Diplotene	Homologues begin to separate except at **chiasmata** (X-shaped points of crossing over).	समजात अलग होने लगते हैं, काइज़्मा दिखते हैं।
Diakinesis	Chiasmata move to ends (**terminalisation**); nucleolus and nuclear membrane disappear; best stage to count bivalents.	काइज़्मा का अंतिमीकरण; केन्द्रक झिल्ली लुप्त।

Metaphase I: Bivalents arrange on the equatorial plate; centromeres of homologues face opposite poles. **Anaphase I: Homologous chromosomes** (not chromatids) separate and move to opposite poles - actual reduction of chromosome number. **Telophase I:** Two haploid nuclei form (dyad), followed by a short interkinesis without DNA replication. मेटाफेज़ I: द्विसंयोजक मध्य रेखा पर; एनाफेज़ I: समजात गुणसूत्र अलग - संख्या आधी; टीलोफेज़ I: दो अगुणित केन्द्रक।

Meiosis II (equational): Like mitosis - prophase II, metaphase II, anaphase II (**sister chromatids separate**) and telophase II - giving **four haploid cells (tetrad)**. अर्धसूत्री II समसूत्री जैसा; अर्धगुणसूत्र अलग होकर चार अगुणित कोशिकाएँ।

Point	Mitosis	Meiosis
Occurs in	Somatic cells	Reproductive cells
Divisions / daughter cells	One / two	Two / four
Chromosome number	Same (2n → 2n)	Halved (2n → n)
Synapsis and crossing over	Absent	Present
Daughter cells	Genetically identical	Genetically different

Significance / महत्व:

- Maintains constant chromosome number from generation to generation (n + n = 2n after fertilisation). पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्र संख्या स्थिर।
- Crossing over and random assortment of chromosomes create new gene combinations - variation, the raw material for evolution and plant breeding. क्रॉसिंग ओवर व स्वतंत्र अपव्यूहन से विभिन्नता।

- Provides the physical basis of Mendel's laws of segregation and independent assortment. मेंडल के नियमों का कोशिकीय आधार।
- Errors in meiosis (non-disjunction) cause aneuploids like Down's syndrome. त्रुटि से असुगुणिता, जैसे डाउन सिंड्रोम।

> **Topper tip:** प्रोफेज़-I की पाँचों उप-अवस्थाएँ क्रम से (Le-Zy-Pa-Di-Dia: "Lazy Papa Drinks Daily") तालिका में + mitosis से अंतर + महत्व।

Q.9 Epistasis - Dominant and Recessive — 10 marks

Definition: Epistasis is the interaction between two **non-allelic genes** in which one gene (**epistatic**) masks the expression of the other (**hypostatic**). Term by **Bateson (1909)**. It differs from dominance, which is between alleles of the same gene. It modifies the 9 : 3 : 3 : 1 ratio. दो अ-युग्मविकल्पी जीनों में से एक (एपिस्टेटिक) द्वारा दूसरे (हाइपोस्टेटिक) की अभिव्यक्ति दबाना एपिस्टेसिस है (बेटसन, 1909)। प्रभाविता एक ही जीन के युग्मविकल्पियों के बीच होती है।

A. Dominant epistasis (12 : 3 : 1) - fruit colour in summer squash (*Cucurbita pepo*): Dominant gene **W** (white) is epistatic over gene Y. Y (yellow) shows only in ww plants; wwyy is green.

P: White (WWYY) × Green (wwyy) → F_1 WwYy White

F_2: 9 W_Y_ + 3 W_yy = **12 White** : 3 wwY_ = **3 Yellow** : 1 wwyy = **1 Green**

प्रभावी जीन W (सफेद) Y पर एपिस्टेटिक है; पीला रंग केवल ww में दिखता है। F2 में 12 सफेद : 3 पीला : 1 हरा।

B. Recessive epistasis (9 : 3 : 4) - coat colour in mice: Gene **C** is needed for any pigment; **cc** (homozygous recessive) is epistatic and gives **albino** irrespective of gene A. With C present, A gives agouti (grey) and aa gives black.

P: Agouti (CCAA) × Albino (ccaa) → F_1 CcAa Agouti

F_2: 9 C_A_ **Agouti** : 3 C_aa **Black** : 3 ccA_ + 1 ccaa = **4 Albino**

अप्रभावी cc एपिस्टेटिक है, cc होने पर चूहा एल्बिनो (सफेद) होता है। F2 में 9 एगूटी : 3 काला : 4 एल्बिनो।

Genotype class (out of 16)	9 A_B_	3 A_bb	3 aaB_	1 aabb	Ratio
Classical (no interaction)	9	3	3	1	9 : 3 : 3 : 1
Dominant epistasis	12		3	1	12 : 3 : 1
Recessive epistasis	9	3	4		9 : 3 : 4
Dominant inhibitory (suppression)	I_C_ (9) + I_cc (3) + iicc (1) = 13 white : iiC_ = 3 coloured				13 : 3

(In the dominant epistasis row, A = epistatic dominant gene. Dominant inhibitory 13 : 3 example: feather colour in fowl, White Leghorn × White Wyandotte.)

Point	Dominant epistasis	Recessive epistasis
Epistatic allele	Dominant (W)	Homozygous recessive (cc)
F_2 ratio	12 : 3 : 1	9 : 3 : 4
Test cross ratio	2 : 1 : 1	1 : 1 : 2
Example	Fruit colour, summer squash; hull colour, oats	Coat colour, mice; bulb colour, onion

Significance: Explains modified ratios, helps breeders understand why some recombinants do not appear and is the basis of the epistatic (i) component of genetic variance in quantitative genetics. संशोधित अनुपातों को समझाता है; मात्रात्मक आनुवंशिकी में एपिस्टेटिक प्रसरण का आधार।

> **Topper tip:** दोनों उदाहरणों के P → F1 → F2 क्रॉस, संशोधित अनुपात की तालिका और test cross अनुपात लिखें।

Q.10 Semi-conservative DNA Replication — 10 marks

Introduction: DNA replication is the process by which DNA makes an exact copy of itself before cell division. Watson and Crick suggested the **semi-conservative** mode: the two strands separate and each acts as a template; each daughter DNA has **one old (parental) and one new strand**. कोशिका विभाजन से पहले DNA की हूबहू प्रतिलिपि बनना प्रतिकृति है। अर्ध-संरक्षी विधि में प्रत्येक नए DNA में एक पुरानी और एक नई शृंखला होती है।

Experimental proof - Meselson and Stahl (1958): *E. coli* was grown for many generations in medium with heavy nitrogen (^{15}N), then shifted to normal ^{14}N medium. DNA was separated by **CsCl density gradient centrifugation**.

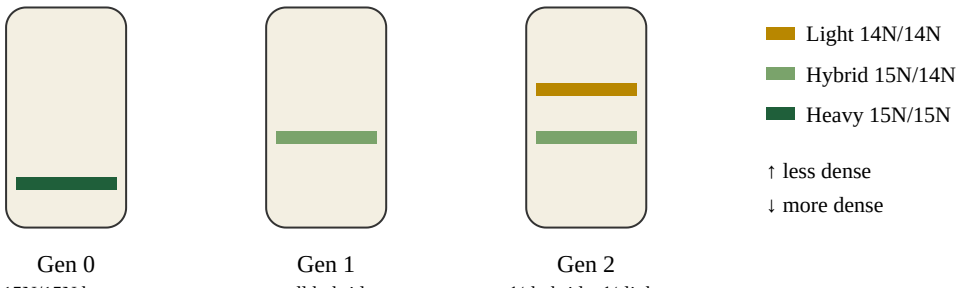


Fig. 2: Meselson - Stahl experiment (CsCl density gradient bands)

After one generation all DNA was of **intermediate (hybrid)** density; after two generations, half hybrid and half light. This result fits only semi-conservative replication (conservative would give heavy + light bands in generation 1). पहली पीढ़ी में सारा DNA संकर घनत्व का, दूसरी पीढ़ी में आधा संकर व आधा हल्का - यह केवल अर्ध-संरक्षी प्रतिकृति से संभव है।

Mechanism and enzymes / क्रियाविधि व एंजाइम:

Enzyme / protein	Role
Helicase	Unwinds the double helix at the **origin of replication (ori)**, forming a replication fork (bidirectional)
Single-strand binding (SSB) proteins	Keep separated strands apart
Topoisomerase (DNA gyrase)	Relieves supercoiling ahead of the fork
Primase	Makes a short **RNA primer** (DNA polymerase cannot start a new chain)
DNA polymerase III	Main replicating enzyme in prokaryotes; adds nucleotides only in **5' → 3'** direction; proofreading
DNA polymerase I	Removes RNA primers and fills gaps with DNA
DNA ligase	Joins Okazaki fragments by phosphodiester bonds

Leading and lagging strands: Because synthesis is only 5' → 3', the **leading strand** is made continuously towards the fork, while the **lagging strand** is made discontinuously as short **Okazaki fragments** (Reiji Okazaki, 1968; 1000 - 2000 nucleotides in prokaryotes), later joined by ligase. Hence replication is **semi-discontinuous**. अग्रणी शृंखला लगातार और पश्चगामी शृंखला ओकाज़ाकी खंडों में बनती है, जिन्हें लाइगेज़ जोड़ता है - अर्ध-असतत प्रतिकृति।

Conclusion: Semi-conservative, bidirectional and semi-discontinuous replication with proofreading ensures accurate transfer of genetic information to daughter cells. यह प्रक्रिया आनुवंशिक सूचना का सटीक स्थानांतरण सुनिश्चित करती है।

> **Topper tip:** Meselson - Stahl का चित्र, एंजाइम तालिका और Okazaki खंड - तीनों ज़रूर दें; "5' → 3'" दिशा लिखना न भूलें।

Q.11 Protein Synthesis — 10 marks

Introduction: Protein synthesis follows the **central dogma** (F.H.C. Crick, 1958): **DNA → (transcription) → mRNA → (translation) → Protein**. It takes place in two steps. केंद्रीय सिद्धांत (क्रिक, 1958): DNA → mRNA → प्रोटीन; दो चरण - अनुलेखन व अनुवादन।

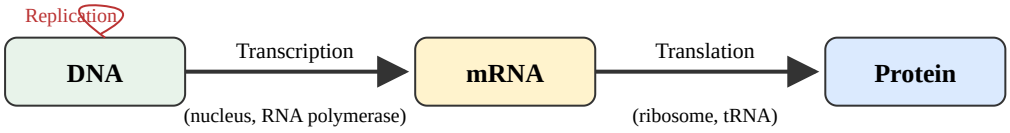


Fig. 3: Central dogma of molecular biology

A. Transcription (in nucleus) / अनुलेखन:

- **Initiation:** RNA polymerase binds to the **promoter** (TATA box in eukaryotes; σ factor helps in prokaryotes) and unwinds DNA. RNA पॉलीमरेज़ प्रमोटर से जुड़ता है।
- **Elongation:** Using the template (antisense) strand read 3' → 5', mRNA is made in the **5' → 3'** direction with complementary bases (U in place of T). टेम्पलेट शृंखला से 5' → 3' दिशा में mRNA

बनता है (T के स्थान पर U)।

- **Termination:** At the terminator sequence (ρ-dependent or independent) RNA and enzyme are released. टर्मिनेटर पर mRNA मुक्त।
- **Processing in eukaryotes:** 5' capping (7-methyl guanosine), 3' poly-A tail and **splicing** (removal of introns, joining of exons) produce mature mRNA, which moves to the cytoplasm. यूकैरियोट में कैपिंग, पॉली-A पूंछ व स्प्लाइसिंग (इंट्रॉन हटाना)।

Genetic code: Triplet, 64 codons (61 sense, 3 stop: UAA, UAG, UGA); AUG = start codon (methionine); non-overlapping, commaless, degenerate and nearly universal. First codon (UUU = phenylalanine) deciphered by **Nirenberg and Matthaei (1961)**; Khorana, Holley and Nirenberg got Nobel Prize in 1968. आनुवंशिक कूट त्रिक है; 64 कोडॉन, AUG प्रारंभ, UAA/UAG/UGA समापन कोडॉन।

B. Translation (on ribosomes) / अनुवादन:

Step	Events
Activation of amino acids	Each amino acid is attached to its specific tRNA by **aminoacyl-tRNA synthetase** using ATP (charged tRNA).
Initiation	Small ribosomal subunit binds mRNA (Shine - Dalgarno sequence in prokaryotes); initiator tRNA (fMet in prokaryotes, Met in eukaryotes) pairs with **AUG** at the P site; large subunit joins (70S / 80S).
Elongation	Next charged tRNA enters the **A site** by codon-anticodon pairing; **peptidyl transferase** forms a peptide bond; ribosome moves (translocation) by one codon; empty tRNA leaves from the **E site**.
Termination	When a stop codon (UAA, UAG, UGA) reaches the A site, **release factors** free the polypeptide and ribosome subunits separate.
Post-translational modification	Folding, removal of Met, addition of sugar or phosphate groups give a functional protein.

अनुवादन: अमीनो अम्ल सक्रियण → प्रारंभ (AUG पर) → दीर्घीकरण (A, P, E स्थल, पेप्टाइड बंध) → समापन (स्टॉप कोडॉन पर रिलीज़ फैक्टर) → संशोधन।

Conclusion: Through transcription and translation, the base sequence of a gene is converted into the amino acid sequence of a protein, which finally decides the character (one gene - one polypeptide). जीन का क्षार अनुक्रम प्रोटीन के अमीनो अम्ल अनुक्रम में बदलता है, जो लक्षण तय करता है।

> **Topper tip:** Central dogma चित्र → अनुलेखन (3 चरण + processing) → genetic code → अनुवादन तालिका। A, P, E स्थल और stop codons ज़रूर लिखें।